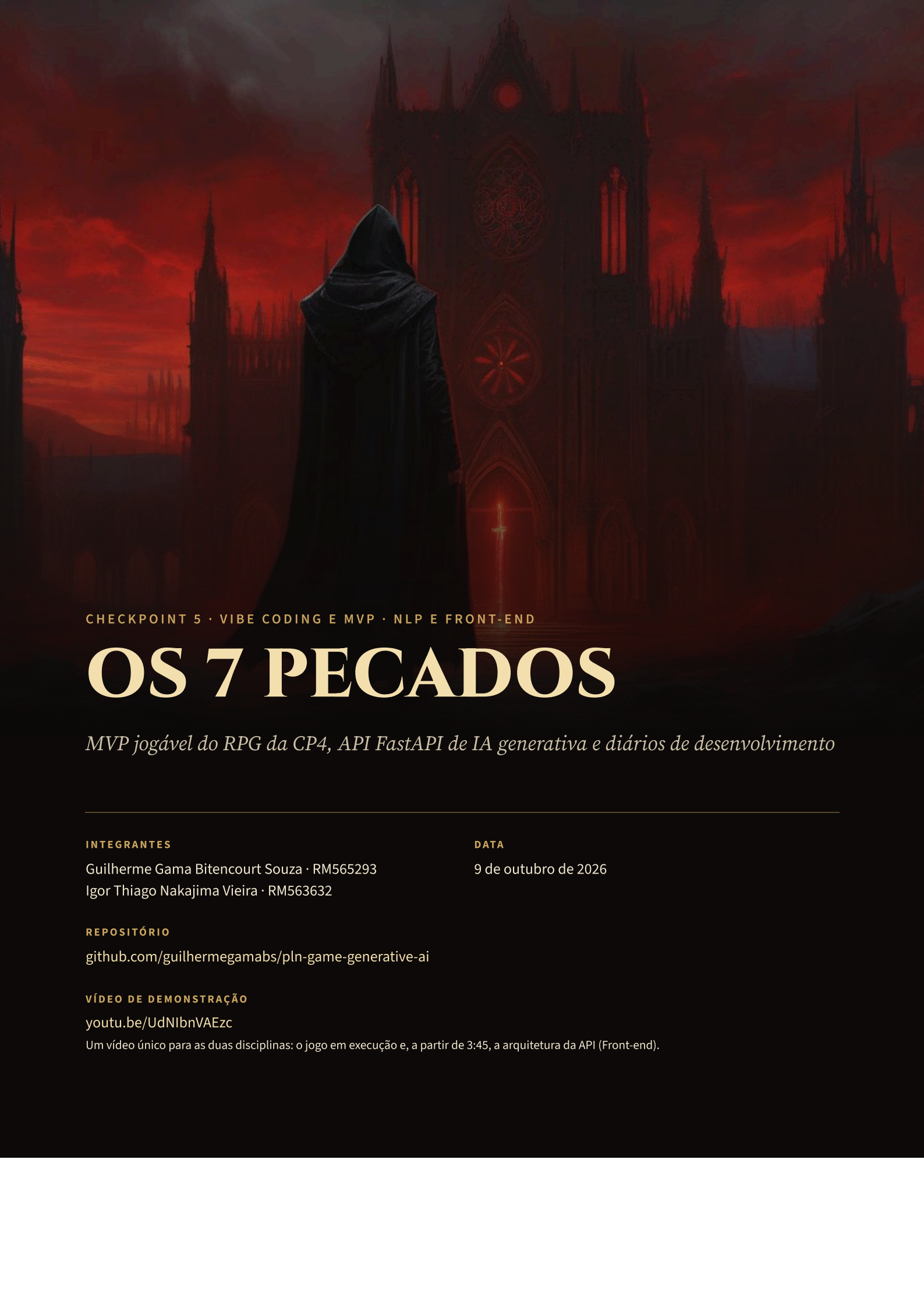




CHECKPOINT 5 · VIBE CODING E MVP · NLP E FRONT-END

# OS 7 PECADOS

*MVP jogável do RPG da CP4, API FastAPI de IA generativa e diários de desenvolvimento*

---

## INTEGRANTES

Guilherme Gama Bitencourt Souza · RM565293  
Igor Thiago Nakajima Vieira · RM563632

## DATA

9 de outubro de 2026

## REPOSITÓRIO

[github.com/guilhermegamabs/pln-game-generative-ai](https://github.com/guilhermegamabs/pln-game-generative-ai)

## VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO

[youtu.be/UdNIbnVAEzc](https://youtu.be/UdNIbnVAEzc)

Um vídeo único para as duas disciplinas: o jogo em execução e, a partir de 3:45, a arquitetura da API (Front-end).

# Sumário

---

**Rascunho:** há 5 trecho(s) marcados em amarelo que o grupo ainda precisa preencher (explicação do código, revisões, resultados dos testes manuais). Edite os .md da raiz e gere o PDF de novo.

- 1 O MVP em uma página
- 2 Como executar
- 3 Arquitetura e API (disciplina de Front-end)
- 4 Telas do MVP
- 5 Diário de Vibe Coding
- 6 Diário de Mudanças em relação à CP4
- 7 Checklist de testes

**IA** **Uso de IA neste trabalho.** O MVP foi desenvolvido com vibe coding (Claude Code), como pede a CP5; o Diário de Vibe Coding (seção 5) registra os prompts reais. A explicação do código na seção 5.4 é texto do grupo. Os resultados de testes e medições apresentados foram executados de fato; os registros brutos estão no repositório.

# 1 O MVP em uma página

O MVP é a continuação direta da CP4: mesmo título, gênero e premissa. É um RPG narrativo em que o inquisitor chega à Praça do Pelourinho, em Cinzaforte, e decide o destino de Tomás, acusado de roubo, enquanto cada escolha alimenta os sete pecados. A stack é a que a CP4 previu: front-end em React + TypeScript (Vite) e back-end em Python com FastAPI, que expõe o núcleo do jogo já testado na CP4.

| Mecânica da CP4         | Como funciona no MVP                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1. Diálogo livre       | O jogador digita; a LLM classifica a intenção (JSON Schema, temperatura 0) e, numa segunda chamada, o NPC responde em personagem com emoção e memória.                          |
| M2. Corrupção           | Sete medidores de 0 a 100; a intenção lida e as ações (roubar, doar, atacar, matar) movem os pecados por regras fixas no código.                                                |
| M3. Demônio Interior    | Ao cruzar 40, a manifestação (A Fera, O Mercador) desperta e sussurra com fala gerada pela LLM e voz do Piper; o poder dela pode ser usado em combate, ao custo de mais pecado. |
| M4. Memória e reputação | NPCs guardam memórias geradas pela LLM; testemunhas lembram de mortes; o segredo só entra no prompt com confiança; pecados altos marcam a aparência.                            |
| M5. Combate por turnos  | Atacar, defender, usar item (poção, água benta) e poder demoníaco; o NPC revida; vida zerada é derrota.                                                                         |

| Requisito da CP5          | Onde está                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu e gameplay do mockup | Menu, Gameplay, Espelho da Alma e Final (seção 4)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fim de sessão             | Veredito sobre Tomás: Redenção, Marcado pela Ira/Avareza; também Consumido (pecado em 100) e Morto em Cinzaforte (derrota em combate)                                                                                                                                              |
| IA generativa integrada   | <b>Texto</b> ao vivo (qwen2.5:7b via Ollama), <b>voz</b> ao vivo (Piper TTS) e <b>imagens</b> do SDXL geradas na CP4, todas pela API do grupo                                                                                                                                      |
| Extras para a nota 10     | 2 modalidades em tempo real (texto e voz); 5 mecânicas (mínimo 3); 100 testes automatizados (45 do núcleo, 48 da API, 7 do painel) mais um teste ponta a ponta de 17 passos; fallback para modo offline quando a IA cai; feedback visual (indicador "pensando", animações, barras) |

## 2 Como executar

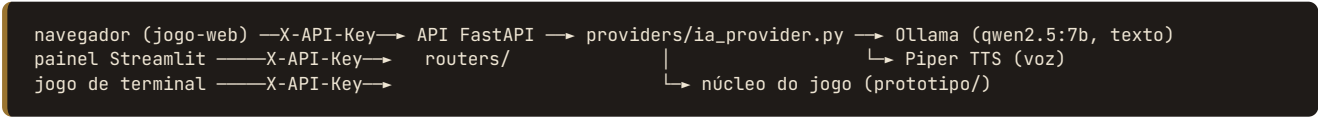
---

Requisitos: Python 3.11+, Node 20+, [Ollama](#) com o modelo `qwen2.5:7b` e, para voz, a voz `pt_BR-faber-medium` do Piper. Os READMEs de cada pasta têm os comandos para Windows.

```
ollama pull qwen2.5:7b
python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r api/requirements.txt
cp api/.env.example api/.env          # define API_KEY e PIPER_VOZ (nunca commitar o .env)
cd api && ../.venv/bin/uvicorn main:app --env-file .env      # API em http://localhost:8000 (Swagger em /docs)
cd jogo-web && cp .env.example .env.local                  # VITE_API_KEY = mesma chave
npm install && npm run dev                                # jogo em http://localhost:5173
```

Testes: `prototipo/` (unittest), `api/` e `painel/` (pytest) e `jogo-web/` (`npm run e2e`). Nenhuma chave real está no código: a API lê `API_KEY` do `.env` e recusa tudo se ela não estiver definida.

### 3 Arquitetura e API (disciplina de Front-end)



| Rota                                                                    | O que faz                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST /v1/ia-generativa/texto                                            | Mensagens + JSON Schema opcional → texto ou JSON gerado pela LLM, modelo e latência                                            |
| POST /v1/ia-generativa/voz                                              | Texto → áudio WAV do Piper (gestos entre asteriscos não são falados)                                                           |
| GET /v1/ia-generativa/status                                            | Disponibilidade de texto e voz (o jogo decide o modo offline)                                                                  |
| POST /v1/jogo/partidas , GET /v1/jogo/partidas/{id} , POST .../comandos | Partidas do jogo web: fala livre ou ação; devolve fala, intenção lida, memória, pecados, combate, manifestação, final e estado |

**Router e provider:** os routers só validam (Pydantic) e traduzem erros em códigos HTTP (401, 404, 409, 422, 502, 503); o provider é a única camada que conhece o Ollama e o Piper. **Autenticação:** header `X-API-Key` , comparado em tempo constante. **CORS:** liberado só para a origem do jogo (Vite, porta 5173). **Swagger:** automático em `/docs` .

#### Evidência: Swagger, 401 e 200

OS 7 PECADOS · API de IA generativa1.0.0OAS 3.1

openapi.json

Back-end da CP5. Encapsula a LLM local (Ollama) e o TTS (Piper) e roda as partidas do jogo web. Rotas em /v1/ia-generativa exigem o header X-API-Key (botão Authorize).

Authorize

IA generativa

POST/v1/ia-generativa/texto

Gera texto com a LLM (Ollama)

POST/v1/ia-generativa/voz

Sintetiza voz com Piper TTS

GET/v1/ia-generativa/status

Disponibilidade de texto e voz

Jogo

POST/v1/jogo/partidas

Nova partida

GET/v1/jogo/partidas/{id\_partida}

Estado da partida

POST/v1/jogo/partidas/{id\_partida}/comandos

Fala livre ou ação (/atacar, /roubar, /doar 10, /falar brenna, /veredito absolver...)

infra

GET/health

A API está no ar (sem autenticação)

Schemas

HTTPValidationError

Expand all

object

Swagger em `/docs`: rotas de IA generativa e do jogo, com o botão Authorize.



Log do uvicorn durante a coleta das evidências: o 401 e o 200 do Swagger, o jogo de terminal ( /status e /texto ) e o jogo web ( /v1/jogo/partidas e a voz), todos com o qwen2.5:7b real.

```

INFO: 127.0.0.1:43094 - "GET /v1/ia-generativa/status HTTP/1.1" 401 Unauthorized
INFO: 127.0.0.1:43094 - "GET /v1/ia-generativa/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:34776 - "GET /v1/ia-generativa/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:34792 - "POST /v1/ia-generativa/texto HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:58110 - "POST /v1/ia-generativa/texto HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:48984 - "POST /v1/ia-generativa/texto HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:44126 - "GET /v1/ia-generativa/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:44126 - "GET /v1/ia-generativa/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:44120 - "POST /v1/jogo/partidas HTTP/1.1" 201 Created
INFO: 127.0.0.1:44126 - "POST /v1/jogo/partidas/53bd26d264a34d7fb68eb8b1d9c9b1c1/comandos HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:54978 - "POST /v1/ia-generativa/voz HTTP/1.1" 200 OK

```

Turno real do jogo de terminal, passando pela API:

```

[modelo: qwen2.5:7b via API]
Tomás: Obrigado, senhor... eu juro que não fiz nada com o amuleto. Peço perdão, mas não peguei nada!
[intenção: compaixao (2) · relação com Tomás +16]

```

**INQUISITOR**  
Vida 100 / 100 30 moedas  
*Sem marcas de corrupção*

**NA PRAÇA**

- TOMÁS** (neutro - +6)
- CAPITÃ BRENNIA** (neutro - 0)
- ODRAN** (neutro - 0)

**INTENÇÃO LIDA**  
Suborno - intensidade 2  
Avareza +8 · Relação com Tomás +6

**Tomás lembrará disso:** "O inquisitor ofereceu dinheiro para me libertar, mas eu não aceitei."

**PRAÇA DO PELOURINHO**  
CINZA-FORTE · TERRITÓRIO DA IRA

**CORRUPÇÃO**

- Ira: 0
- Avareza: 8/8
- Inveja: 0
- Preguiça: 0
- Luxúria: 0
- Gula: 0
- Orgulho: 0

**TOMÁS** (neutro - +6) *terriel* voz

"Não posso, senhor. Eu não faria isso. Me soltem, por favor, eu juro que vou pagar o amuleto de volta!"

Diga algo a Tomás...

ATACAR ROUBAR DOAR IO ITENS MEMÓRIAS ESPELHO [TAB] VEREDITO MENU

Jogo web com o modelo real: a fala, a intenção lida e a memória vieram da LLM pela API do grupo.

## 4 Telas do MVP



Menu principal: arte SDXL, status do motor de IA e aviso de conteúdo gerado por IA.



Gameplay: HUD com barra de vida, presentes na praça, medidores, intenção lida, memória e diálogo com retrato e voz.



Combate por turnos: vida do oponente ao lado do nome, relato do turno e ações de combate.



Demônio Interior: a Ira passou de 40 e A Fera sussurra com fala gerada pela LLM.

# ESPELHO DA ALMA

O que você está se tornando

OS SETE PECADOS

|          |                        |    |
|----------|------------------------|----|
| Ira      | <div><div></div></div> | 56 |
| Avareza  | <div><div></div></div> | 0  |
| Inveja   | <div><div></div></div> | 0  |
| Preguiça | <div><div></div></div> | 0  |
| Luxúria  | <div><div></div></div> | 0  |
| Gula     | <div><div></div></div> | 0  |
| Orgulho  | <div><div></div></div> | 0  |

| marca branca = 40, limiar em que o pecado se manifesta · 100 = consumido

APARÊNCIA

*veias escuras pulsando nos braços.*

Tomás **odicia** (-100) · Capitã Brenna **morta** · Odran **desconfia** (-45)



**A FERA**  
DESPERTA · Ira 56  
Poder: força brutal e golpes que ninguém consegue aparar.



**O MERCADOR**  
DORMENTE · Avareza 0 / 40  
Poder: acesso a riquezas e acordos que ninguém mais conseguiria.

?

O REFLEXO

?

O ADORMECIDO

?

O SEDUTOR

?

O DEVORADOR

?

O REI

REDENÇÃO

Em risco: Ira acima do limiar

MARCADO PELA IRA

É o que o veredito traria agora

CONSUMIDO PELA IRA

56 / 100

[Tab] ou clique para voltar ao jogo

Espelho da Alma (Tab): pecados, aparência, manifestações e progresso para cada final.

# MARCADO PELA IRA

FINAL

*Você declara Tomás culpado. A multidão urra, e a corda é preparada no pelourinho. O veredito sai da sua boca, mas a voz não é só sua: A Fera fala junto. Cinzaforte ganha um juiz, e a Ira ganha um servo. O caso está encerrado; você, não.*

SUA ALMA NO FIM

|          |                        |    |
|----------|------------------------|----|
| Ira      | <div><div></div></div> | 56 |
| Avareza  | <div><div></div></div> | 0  |
| Inveja   | <div><div></div></div> | 0  |
| Preguiça | <div><div></div></div> | 0  |
| Luxúria  | <div><div></div></div> | 0  |
| Gula     | <div><div></div></div> | 0  |
| Orgulho  | <div><div></div></div> | 0  |

O QUE VOCÊ FEZ

Matou Capitã Brenna.  
Veredito: condenar (Tomás).

VOLTAR AO MENU

Final: o veredito encerra a partida; o desfecho depende dos pecados.

OS 7 PECADOS · Relatório CP5 · MVP

10

## 5 Diário de Vibe Coding

Rascunho montado a partir da sessão real de desenvolvimento. Os prompts estão transcritos como foram digitados (com os erros de digitação), e os horários são os da sessão de 09/10/2026. A seção 4, com a explicação do código, **deve ser escrita pelo grupo**, como exige o enunciado.

### 1. Ferramenta e forma de trabalho

| Item                      | Definição                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferramenta de vibe coding | Claude Code (CLI no terminal), modelo Claude Opus 5.5                                                                                                                                      |
| Máquina                   | Notebook Linux, 14 GB de RAM, sem GPU dedicada                                                                                                                                             |
| Repositório               | Branch <code>feat/cp5-api-fastapi</code> , a partir do commit da CP4 ( <code>940d741</code> )                                                                                              |
| Commits da sessão         | <code>273e639</code> (API, jogo pela API, painel), <code>2a31641</code> (testes de integração e correções), <code>b703f27</code> (limpeza de espaços), <code>d71d052</code> (MVP em React) |

Como o fluxo funcionou:

1. O grupo escrevia pedidos curtos em português no terminal.
2. A IA lia o repositório da CP4 e o enunciado, propunha um plano e implementava.
3. Em seguida, a IA rodava testes automatizados e partidas reais e relatava o resultado.
4. O grupo decidia o próximo passo, o que entrava no commit e o que não podia ser feito sem confirmação (push, fork, troca de conta, parar processos da máquina).

A IA não tinha permissão para publicar nada no GitHub nem para mexer em processos de outros projetos sem pedido explícito.

### 2. Linha do tempo resumida

| Horário       | Prompt do grupo                                                                                   | Resultado                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 13:47         | "na minha pasta documentos, tem um trabalho ai de pln-game-generative-ai"                         | Leitura do repositório da CP4                          |
| 13:57         | "la em downloads, baixei um pdf tambem"                                                           | Leitura do enunciado da CP5 e plano                    |
| 14:02         | "mas o que temos que entregar do front end?"                                                      | Lista de requisitos da disciplina de Front-end         |
| 14:04         | "pode começar pela api"                                                                           | API FastAPI (prompt-chave 1)                           |
| 14:09         | "pode seguir com o item 1"                                                                        | Jogo consumindo a API, com fallback (prompt-chave 2)   |
| 14:14         | "vamos seguir"                                                                                    | Painel Streamlit (prompt-chave 3)                      |
| 14:17         | "pode fazer o commit, mas antes muda pro meu usuario pessoal"                                     | Commit <code>273e639</code>                            |
| 14:19         | "esta tudo certinho? eu quero tirar um 10 nessa materia claude, entao se puder fazer mais testes" | Testes de integração (prompt-chave 4)                  |
| 14:33 a 14:46 | "vou ter que testar aqui", "como posso testar?", "consegue abrir pra mim testar?"                 | Instalação do Ollama local e comparação de modelos     |
| 14:50         | "voce nao consegue voce mesmo executar o jogo e fazer os testes?"                                 | Partida roteirizada com o modelo real (prompt-chave 5) |
| 14:58         | "pode corrigir os espaços duplos"                                                                 | Correção <code>b703f27</code> (prompt-chave 6)         |
| 15:04         | "vamos fazer a parte do guilherme tambem"                                                         | MVP em React (prompt-chave 7)                          |
| 16:54         | "quero" (rascunhar os diários)                                                                    | Rascunho deste diário e do Diário de Mudanças          |

| Horário | Prompt do grupo                                                         | Resultado                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 16:58   | "quero que implemente"                                                  | Barra de vida, combate por turnos e inventário (prompt-chave 8)            |
| 17:07   | "o jogo nao ta ocupando a minha tela toda, e parece que esta quebrado"  | Correção do palco (prompt-chave 9)                                         |
| 17:12   | "pode fazer tudo ai"                                                    | Checklist, roteiro dos vídeos, prints de evidência e PDF (prompt-chave 10) |
| 17:40   | "consegue abrir o jogo no navegador e fazer todos os testes possiveis?" | Os 28 testes do checklist no Chrome com o modelo real (prompt-chave 11)    |

### 3. Prompts-chave

#### Prompt-chave 1: a API de IA generativa

**Prompt (14:04):** "pode começar pela api"

**Contexto:** logo antes, o grupo tinha perguntado "mas o que temos que entregar do front end?". A IA respondeu com os requisitos do PDF: FastAPI com router e provider, API Key, Swagger, CORS e um painel consumindo a API via requests.

**O que a IA gerou:**

- A pasta `api/`, com o padrão rota e provider pedido pela disciplina:
  - `routers/ia_generativa.py` com as rotas `POST /v1/ia-generativa/texto`, `POST /v1/ia-generativa/voz` e `GET /v1/ia-generativa/status`;
  - `providers/ia_provider.py`, o único arquivo que chama o Ollama (texto) e o Piper (voz);
  - `seguranca.py`, com a API Key no header `X-API-Key`;
  - `main.py`, com CORS e Swagger em `/docs`.
- 18 testes automatizados, que usam um Ollama simulado porque a máquina ainda não tinha Ollama instalado.

**O que foi ajustado, corrigido ou rejeitado:**

- O teste "voz sem configuração" passava ou falhava conforme a variável `PIPER_V0Z` do terminal. Foi corrigido para não depender do ambiente.
- Decisão de segurança: se a chave não estiver configurada no servidor, a API recusa tudo (500) em vez de ficar aberta.
- O texto foi testado só com Ollama simulado nesta etapa. O teste com o modelo real ficou registrado como pendência e foi feito no prompt-chave 5.
- [Grupo: acrescentar aqui o que revisaram ou mudaram nesse código.]*

#### Prompt-chave 2: o jogo deixa de chamar o Ollama direto

**Prompt (14:09):** "pode seguir com o item 1"

**Contexto:** o "item 1" era o requisito da disciplina de Front-end: o jogo precisa consumir a API do grupo, e não mais o serviço de IA diretamente.

**O que a IA gerou:**

- `ClienteAPI` em `prototipo/llm.py`, com a mesma interface do `ClienteOllama` da CP4. Por isso, o `jogo.py` não precisou mudar.
- Novo padrão no `main.py`: o jogo chama a API. O modo da CP4 continua disponível com `--direto`.
- `ClienteComFallback`: se a API ou o Ollama cair no meio da partida, o jogo avisa uma vez e segue em modo offline.

**O que foi ajustado, corrigido ou rejeitado:**

- Separação entre dois tipos de erro, para que só a queda do serviço ative o modo offline:
  - **indisponível** (503: conexão recusada, timeout ou modelo não baixado) ativa o fallback;
  - **resposta ruim do modelo** (502) não ativa: o jogo só tenta de novo.
- No `ClienteOllama` antigo, o erro 404 (modelo não baixado) passou a contar como "indisponível".
- *[Grupo: acrescentar.]*

### Prompt-chave 3: o painel de consumo via requests

Prompt (14:14): "vamos seguir"

O que a IA gerou:

- `painel/app.py` em Streamlit, com quatro abas: Fala de NPC, Classificar intenção, Voz e Texto livre.
- `painel/cliente_api.py` com `requests`.
- O painel reaproveita os mesmos prompts e schemas do jogo ( `prompts.py` ), então testa exatamente o que o jogo envia.
- 7 testes com `AppTest`, que clicam nos botões de verdade.

O que foi ajustado, corrigido ou rejeitado:

- O commit só foi feito depois que o grupo pediu para trocar o autor do git para a conta pessoal ("pode fazer o commit, mas antes muda pro meu usuario pessoal"). A troca foi feita apenas neste repositório.
- *[Grupo: acrescentar.]*

### Prompt-chave 4: testes de integração para buscar o 10

Prompt (14:19): "esta tudo certinho? eu quero tirar um 10 nessa materia claude, entao se puder fazer mais testes"

O que a IA gerou:

- `api/tests/test_integracao.py`. Os testes sobem o uvicorn numa porta real, com um Ollama simulado que também finge falhas:
  - erro 500;
  - corpo que não é JSON;
  - lentidão acima do timeout;
  - queda no meio da partida;
  - 8 chamadas simultâneas.
- 5 testes com o Piper de verdade.
- Uma partida do jogo inteira passando pela API.

O que os testes acharam e foi corrigido:

1. Um corpo que não era JSON vindo do Ollama derrubava a API com **erro 500 sem tratamento**. Agora devolve 502.
2. Duas chamadas de voz ao mesmo tempo carregavam o modelo do Piper duas vezes. Foi adicionada uma trava ( `threading.Lock` ).
3. **Não havia limite de tamanho no pedido**. Ficou em 20 mil caracteres por mensagem e 40 mensagens. O valor foi medido nos logs da CP4: o maior prompt real tinha 2,7 mil caracteres.
4. O README mandava rodar `pytest`, mas ele não estava no `requirements.txt`. Isso foi achado clonando o repositório numa pasta limpa e seguindo o README ao pé da letra.
5. **Um teste de concorrência falhava às vezes**. A causa estava no Ollama simulado, não na API: o servidor de teste só aceitava 5 conexões na fila. Corrigido para 64, e o teste passou em 20 execuções seguidas.

**Prompt-chave 5: a IA joga a partida com o modelo real**

**Prompt (14:50):** "voce nao consegue voce mesmo executar o jogo e fazer os testes?"

**Contexto:** o Ollama foi instalado na máquina, e o grupo fechou programas para liberar RAM ("fechei tudo menos o chrome, olha aí"). Antes da partida, a IA mediu os dois modelos da CP4 com o mesmo turno, na CPU:

|                  | qwen2.5:7b              | llama3.2:3b                  |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| Turnos seguintes | cerca de 1 min          | cerca de 30 s                |
| Memória do NPC   | gravou memória coerente | voltou vazia nos dois turnos |

O 3b foi **rejeitado**: ele quebra a mecânica de memória (M4). O jogo ficou com o qwen2.5:7b, o modelo oficial da CP4.

**O que a IA gerou:** uma partida roteirizada de 11 passos com o qwen2.5:7b real, passando pela API (log em `prototipo/logs/sessao_20261009_145038_teste-real-via-api.jsonl`):

| Passo             | Resultado                                        | Tempo       |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Pergunta ao Tomás | intenção neutra, NPC nervoso                     | 76 s        |
| Suborno ao Odran  | suborno, Avareza +8                              | 145 s       |
| Ameaça à Brenna   | violência (3), Ira +18                           | 69 s        |
| /atacar           | testemunhas registraram a morte                  | instantâneo |
| Ameaça ao Tomás   | Ira passou de 40 e "A Fera desperta"             | 122 s       |
| Ollama derrubado  | "IA indisponível: HTTP 503", jogo seguiu offline | instantâneo |

**Problemas encontrados:**

- **Espaços duplos em toda a fala da Fera** ("Tu ousou te atrever"). Conferido no log: vinham do próprio modelo. Corrigido no prompt-chave 6.
- **Deslizes de português do modelo** ("Eu não roubou nada!"). É a qualidade do 7B; não houve correção no código.
- **Latência de 1 a 2,5 min por turno na CPU**. Registrada no Diário de Mudanças.

**Prompt-chave 6: limpeza da saída da LLM**

**Prompt (14:58):** "pode corrigir os espaços duplos"

**O que a IA gerou:**

- A função `_limpar` em `prototipo/jogo.py`, que junta espaços e quebras de linha repetidos. Ela é aplicada à fala do NPC, à memória gravada e à fala da manifestação.
- Um teste que usa a saída real do modelo.

**O que foi verificado:** o teste falha sem a correção e passa com ela. A memória gravada também ficou limpa, o que evita que o lixo se acumule no histórico enviado nos turnos seguintes.

**Prompt-chave 7: o MVP jogável com as telas do mockup**

**Prompt (15:04):** "vamos fazer a parte do guilherme tambem"

**O que a IA gerou:**

- `jogo-web/` em React, TypeScript e Vite, a stack prevista na seção 4 da CP4. O CSS foi adaptado do `mockup/mockup.html`. Telas:
  - Menu;
  - Gameplay;

- Espelho da Alma (tecla Tab);
- Final.
- Rotas de partida na API ( `/v1/jogo/partidas` ), que expõem o núcleo do protótipo como a CP4 planejou: enviar fala, executar ação e ler estado.
- O comando `/veredito` no núcleo, que fecha a partida com os finais Redenção, Marcado pelo pecado ou Consumido.
- Um teste ponta a ponta ( `npm run e2e` ): o Chrome sem janela joga 14 passos, do menu ao final.

#### O que o teste ponta a ponta achou e foi corrigido:

1. O próprio roteiro de teste estava errado. Com uma fala violenta, a Ira ia a 38, abaixo do limiar de 40, e a manifestação não aparecia. Foi acrescentada uma segunda fala violenta.
2. Erro 404 do `favicon` no console do navegador. Corrigido com um ícone vazio.
3. A voz devolvia 503 porque o script de teste não passava `PIPER_V0Z` para a API.
4. A tela Final "pulava" para o lado no fim da animação. O `transform` da centralização brigava com o da animação.
5. As capturas de tela saíam no meio da animação. O teste passou a esperar 1,2 s.

**O que foi validado com o modelo real:** um turno completo pela interface, em 136 s. Fala, emoção, intenção lida e memória apareceram, sem erros no console.

[Grupo: acrescentar o que revisaram ou mudaram nas telas e nas regras do veredito.]

#### Prompt-chave 8: combate por turnos, vida e inventário

**Prompt (16:58):** "quero que implemente"

**Contexto:** ao rascunhar o Diário de Mudanças, a IA listou as divergências entre a CP4 e o MVP, e as três primeiras eram cortes que ela mesma tinha feito na implementação:

- sem barra de vida (item 1 anotado no mockup da tela de gameplay);
- sem combate por turnos (M5);
- sem inventário.

A IA ofereceu implementar os três para tirar essas linhas do diário, e o grupo aceitou. **Foi uma decisão do grupo, contra um corte feito pela IA.**

#### O que a IA gerou:

- No núcleo ( `prototipo/jogo.py` ), as quatro ações da M5 da CP4:
  - `/atacar` abre o combate e golpeia;
  - `/defender` ;
  - `/item` , com poção e água benta;
  - `/poder` , que só funciona com manifestação desperta e cobra pecado.
- `/fugir` .
- O revide de cada NPC, com vida e dano na ficha ( `dados/mundo.json` ). Tomás, amarrado, não revida.
- O final de derrota "Morto em Cinzaforte".
- Bloqueio do diálogo e do veredito durante a luta.
- Na tela, a barra de vida no HUD como no mockup, a vida do oponente ao lado do nome e as ações de combate no lugar das ações normais.
- 10 testes novos de combate e itens, mais 3 passos novos no teste ponta a ponta.

#### O que foi ajustado:

- Para manter o balanceamento validado na CP4, a Ira de matar continuou somando 20, dividida em atacar (+5) e derrubar (+15). Assim os testes antigos de manifestação e de final seguiram valendo, só trocando um ataque por uma luta.
- Os testes antigos que matavam a Brenna com um único `/atacar` passaram a usar uma função que luta até ela cair.
- O teste ponta a ponta acusou "vida 83" onde o roteiro esperava 84. Quem estava errado era o roteiro: ele esquecia que a Brenna, ainda de pé, revida depois do golpe em dobro. O código estava certo, e o roteiro foi corrigido.

#### Prompt-chave 9: bug de layout achado pelo grupo

**Prompt (17:07):** "o jogo nao ta ocupando a minha tela toda, e parece que esta quebrado"

**Contexto:** o grupo jogou no próprio navegador e achou um bug que nenhum teste automatizado tinha pegado.

**O que a IA encontrou e gerou:**

- O palco de 1920x1080 era centralizado por CSS grid antes da escala. Em janelas menores que 1920 px, ele ficava deslocado para baixo e para a direita, e o diálogo saía cortado. Em janelas fora de 16:9 (o Chrome com barra de abas), sobravam faixas pretas.
- A IA reproduziu o bug com capturas em 5 tamanhos de janela antes de mexer. Depois, a área lógica passou a acompanhar a proporção da janela, e o Espelho e o Final foram para um quadro centralizado.

**O que foi ajustado:**

- O teste ponta a ponta rodava sempre em exatamente 1920x1080, o único tamanho em que o bug não aparece.
- Ele ganhou um passo que confere o palco em 1536x730, 1280x900 e 2560x1300.

#### Prompt-chave 10: checklist, evidências e PDF

**Prompt (17:12):** "pode fazer tudo ai"

**O que a IA gerou:**

- O checklist de testes manuais (`06_Checklist_Testes.md`).
- O roteiro dos dois vídeos (`07_Roteiro_Videos.md`).
- Os prints do Swagger (401 e 200).
- Um log real da API com o jogo de terminal e o jogo web chamando o qwen2.5:7b.
- O gerador do PDF consolidado (`relatorio/cp5/gerar_pdf.py`), que lê os `.md` e reaproveita o visual do relatório da CP4.

**O que foi ajustado, corrigido ou rejeitado:**

- **A dificuldade do combate estava errada.** Ao escrever o teste da derrota, a IA percebeu que quase não dava para perder: a Brenna, o NPC mais forte, tirava só 48 de vida numa luta inteira. Ela passou a ter 100 de vida e 30 de dano, e o Odran passou a revidar 10. Agora uma luta descuidada mata, e defender, a poção e o poder do demônio passam a fazer diferença. A rota da derrota foi conferida no código antes de entrar no checklist.
- **O print do Swagger com a chave mostrava a chave real da API**, tanto no campo do Authorize quanto no `curl`. Os prints foram refeitos com a chave mascarada na página. O script de captura falha se a chave ainda aparecer.
- As colunas "Resultado obtido" do checklist ficaram em branco de propósito. O enunciado pede testes realizados pelo grupo.

#### Prompt-chave 11: rodada de testes no navegador com o modelo real

**Prompt (17:40):** "consegue abrir o jogo no navegador e fazer todos os testes possiveis?"

**O que a IA fez:**

- Abriu o jogo numa aba do Chrome e executou os 28 testes do checklist, com o qwen2.5:7b real.
- Derrubou o Ollama para testar o modo offline e usou o Swagger e o painel em outra aba.
- O resultado de cada teste está no checklist, seção 3.

O que a rodada achou e foi corrigido:

1. Roubar o Odran aumentava a relação dele (+9). A regra da CP4 dá bônus a quem "reage bem" à ganância, e ela estava sendo aplicada também à vítima. Agora a vítima sempre desaprova (-18), e há um teste novo para isso.
2. Depois de matar um NPC, a caixa de diálogo continuava nele, com o campo de fala e o Atacar ativos. Agora o retrato fica em cinza e a fala e as ações travam, indicando a praça.
3. O painel "Intenção lida" somava efeitos que não eram da fala. Ele mostrava "Suborno" ao lado da Ira ganha num combate. Agora o painel guarda só o efeito da última fala lida.
4. O relato da poção não dizia qual item foi usado nem quanto curou.
5. Textos com "Brenna morto" passaram a concordar com o gênero.
6. O texto do final Consumido tinha um travessão, que o grupo evita.

O que não foi possível verificar: a IA não consegue ouvir o áudio. A voz foi conferida pelas requisições à rota `/voz` e pelo player do painel.

#### 4. Como o código principal funciona (texto do grupo)

*Esta seção precisa ser escrita pelo grupo, com as próprias palavras. O enunciado (Etapa 3) exige uma explicação "em texto próprio do grupo (não gerada por IA)". Os arquivos abaixo são só um guia do que a explicação precisa cobrir; a explicação em si deve vir de vocês.*

Arquivos centrais:

- `prototipo/jogo.py`
- `prototipo/prompts.py`
- `prototipo/llm.py`
- `api/routers/`
- `api/providers/ia_provider.py`
- `api/servicos/partidas.py`
- `jogo-web/src/telas/Gameplay.tsx`

*[Grupo: escrever aqui.]*

## 6 Diário de Mudanças em relação à CP4

Baseado no relatório da CP4 ( OS\_7\_PECADOS\_CP4.pdf ) e no que foi implementado na branch `feat/cp5-api-fastapi`. As decisões de escopo foram revisadas e confirmadas pelo grupo.

### 1. O que se manteve igual à CP4

- **Título, gênero e premissa:** OS 7 PECADOS, RPG narrativo de fantasia sombria. O inquisitor corrompido pelos pecados que investiga.
- **Região e cena:** Cinzaforte, na Praça do Pelourinho, com o julgamento de Tomás.
- **Pecados ativos e manifestações:** Ira e Avareza, com A Fera e O Mercador. A CP4 previa "2 ou 3" manifestações.
- **Telas do mockup:** Menu principal, Gameplay e Espelho da Alma. As três foram implementadas a partir do CSS do `mockup/mockup.html`, no mesmo palco de 1920x1080.
- **Mecânicas M1 a M4:**
  - **M1. Diálogo livre:** a intenção é classificada pela LLM em uma chamada e a fala do NPC é gerada em outra.
  - **M2. Sete medidores:** os pontos vêm de regras fixas no código.
  - **M3. Demônio Interior:** desperta quando um pecado chega a 40 e sussurra com uma fala gerada pela LLM.
  - **M4. Memória e reputação:** inclui testemunhas, segredo liberado só com confiança e aparência.
  - **M5. Combate por turnos simples,** com as quatro ações da CP4:
    - atacar;
    - defender (recebe 1/4 do dano e abre uma brecha para o golpe seguinte sair em dobro);
    - usar item (poção de cura e água benta, num inventário);
    - usar o poder demoníaco, que só existe com uma manifestação desperta, causa mais dano e aumenta o pecado dela, como na M3 da CP4.

O revide de cada NPC vem da ficha dele, e os valores de dano ficam fixos no código, como a corrupção.

- **HUD do mockup:** barra de vida, "Vida X / 100", moedas e marcas de corrupção, na mesma posição do mockup da tela de gameplay.
- **Modelos de IA:**
  - qwen2.5:7b via Ollama para texto em tempo real;
  - Piper `pt_BR-faber-medium` para voz;
  - SDXL 1.0 para as imagens já geradas na CP4.
- **Stack:** React, TypeScript e Vite no front e Python com FastAPI no back, como previa a seção 4 da CP4 ("MVP (CP5): back-end" e "MVP (CP5): front-end").
- **Final Consumido:** um pecado chegar a 100 encerra a partida, como na CP4.

2. Tabela de mudanças

| Item alterado                 | O que estava na CP4                                                                                                                                                        | O que foi implementado                                                                                                                                                                                                                                                           | Justificativa técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de NPCs                | Escopo do MVP: "NPCs: de 5 a 8, todos com memória"                                                                                                                         | 3 NPCs com memória: Tomás, Capitã Brenna e Odran                                                                                                                                                                                                                                 | Cada NPC depende de três coisas: uma ficha validada nos ciclos de prompt v1 a v6 da CP4, um retrato SDXL e a voz. O SDXL precisa da GPU da máquina de produção da CP4 (8 GB de VRAM); o notebook usado na CP5 não tem GPU. Os 3 NPCs da cena já testada cobrem os dois pecados ativos (Brenna é Ira e Odran é Avareza) e o papel de testemunha. <b>Impacto:</b> a cena é curta, mas todas as mecânicas aparecem nela. Novos NPCs entram só como novos registros em <code>prototipo/dados/mundo.json</code> , sem mudar código. <b>Confirmado pelo grupo:</b> o escopo de 3 NPCs foi aceito para a CP5; a cena do julgamento cobre as 5 mecânicas e os 2 pecados ativos, e o CP5 exige no mínimo 3 mecânicas jogáveis, não um número de NPCs. Os outros NPCs ficam para a continuação da campanha. |
| Resolução da região           | "Resolver a manifestação local" por combate, negociação ou sacrifício; Redenção avaliada "no confronto final"; combate também contra "criaturas e manifestações"           | Nova ação <b>Veredito</b> : o inquisitor absolve ou condena Tomás. Se Tomás estiver morto, o veredito encerra sem decisão. O final é calculado pelos medidores no momento do veredito                                                                                            | O protótipo da CP4 só tinha o final Consumido, mas a CP4 exigia "pelo menos 2 finais" no MVP. Sem um confronto com a manifestação, faltava um momento para avaliar a Redenção. O julgamento de Tomás é o conflito central da cena descrita na CP4, então virou o fim de sessão. O combate por turnos existe, mas só contra os NPCs da praça: lutar contra uma manifestação exigiria uma criatura com ficha e arte próprias, e a manifestação no MVP é uma voz interior, não um corpo na cena. <b>Impacto:</b> é uma mecânica nova, mas usa só regras fixas no código (nenhuma chamada à IA). Está coberta por 4 testes em <code>prototipo/tests/test_jogo.py</code> .                                                                                                                             |
| Finais                        | MVP com pelo menos 2 finais (Redenção vs. Consumido pela Ira/Avareza); na campanha, finais de pecado e "O Oitavo Pecado"                                                   | 4 finais: <b>Redenção</b> (todos os pecados abaixo de 40), <b>Marcado pela Ira/Avareza</b> (final de pecado, pelo pecado dominante), <b>Consumido</b> (um pecado em 100) e a derrota em combate <b>Morto em Cinzaforte</b> (vida zerada). "O Oitavo Pecado" não foi implementado | Supera o mínimo da CP4. O Oitavo Pecado depende de vários pecados altos ao mesmo tempo, e no MVP só 2 dos 7 estão ativos. <b>Impacto:</b> nenhum negativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Latência em tempo real        | Medido na CP4: cerca de 5,5 s por turno (qwen2.5:7b, RTX 5060 Ti)                                                                                                          | 68 a 145 s por turno no notebook de desenvolvimento, que roda tudo em CPU                                                                                                                                                                                                        | O notebook usado para desenvolver e testar a CP5 não tem GPU e tem 14 GB de RAM. Foi tentado o llama3.2:3b, a alternativa leve documentada na CP4: ele levou cerca de 30 s por turno, contra cerca de 1 min do 7B, mas <b>devolveu a memória do NPC vazia nos dois turnos testados</b> , o que quebra a M4. Por isso o 7B foi mantido. <b>Impacto:</b> o jogo é o mesmo, mas a fluidez depende do hardware. <b>O vídeo de demonstração foi gravado na máquina da CP4</b> (Windows 11, RTX 5060 Ti com 8 GB de VRAM, 16 GB de RAM), onde o turno volta ao patamar medido na CP4 (cerca de 5 s). O desenvolvimento seguiu no notebook sem GPU, e por isso as medições de 68 a 145 s aparecem no diário de vibe coding.                                                                              |
| Streaming da fala             | Mitigação de latência prevista: "streaming da fala (texto aparece enquanto é gerado)"                                                                                      | Indicador "pensando" com contador de segundos. A fala aparece inteira                                                                                                                                                                                                            | A fala do NPC vem dentro de um JSON restrito por schema ( <code>format</code> do Ollama), junto com emoção e memória. Mostrar o texto aos poucos exigiria um parser de JSON incompleto, além de streaming da API até o navegador. O turno também depende da classificação, que vem antes, e das regras aplicadas depois. <b>Impacto:</b> a espera é visível, mas o jogador vê o tempo passando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classificador em modelo menor | Mitigação prevista: "classificador no modelo de 3B"                                                                                                                        | Classificação e fala no qwen2.5:7b                                                                                                                                                                                                                                               | Dois modelos carregados ao mesmo tempo apertam a RAM da máquina de desenvolvimento: com o 7B carregado, restavam cerca de 7,7 GB livres. Revezar os modelos traria de volta a carga de 24 a 67 s medida na CP4. No teste desta máquina, o 3B leu "Solte esse homem ou eu arranco sua cabeça!" como violência, e o 7B como ameaça, o que é mais preciso. <b>Impacto:</b> turnos mais lentos em CPU, mas a classificação fica no modelo validado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vozes dos personagens         | Vozes pré-geradas por personagem, com efeitos (velocidade, altura, cadeia de efeitos da Fera com voz dupla e reverb); voz feminina para Brenna planejada com Coqui XTTS-v2 | A narração de abertura usa o WAV pré-gerado da CP4. <b>As falas geradas ao vivo são sintetizadas em tempo real</b> pela API ( <code>POST /v1/ia-generativa/voz</code> ), com a voz faber sem efeitos, igual para todos os personagens. Não há voz feminina                       | As falas do MVP mudam a cada partida, então não podem ser pré-geradas. A cadeia de efeitos da CP4 ( <code>geracao/gerar_vozes.py</code> ) foi feita para produção offline, e o XTTS-v2 não foi testado no prazo. <b>Impacto:</b> a voz agora acompanha o texto gerado pela LLM (duas modalidades de IA em tempo real), mas com menos caracterização. A Brenna fala com voz masculina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Item alterado                              | O que estava na CP4                                                                                    | O que foi implementado                                                                                                                                                               | Justificativa técnica                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contestar a intenção lida                  | Mitigação prevista: exibir a intenção lida "e permitir contestar ou desfazer"                          | A intenção lida é exibida (painel "Intenção lida", com intensidade e efeito nos medidores), mas não pode ser contestada                                                              | Desfazer exigiria guardar e reverter o estado do turno (pecados, relação, memória e histórico do NPC). Isso ficou fora do prazo. <b>Impacto:</b> a classificação errada continua visível para o jogador, o que já era a primeira parte da mitigação.                                      |
| Fatos permitidos por NPC e filtro de saída | Planejados contra alucinação e conteúdo impróprio                                                      | Não implementados. Continuam os limites no prompt de sistema e a regra do segredo, que só entra no prompt com relação 40 ou mais                                                     | Fora do prazo. <b>Impacto:</b> os riscos descritos na CP4 continuam.                                                                                                                                                                                                                      |
| Modo offline (fallback)                    | Não previsto na CP4 para o jogo final (o protótipo tinha <code>--offline</code> só como modo de teste) | Se a API ou o Ollama ficar indisponível (HTTP 503), o jogo avisa e continua com falas simples por palavra-chave. As regras de pecado seguem iguais                                   | É um acréscimo, não uma remoção. Foi testado derrubando o Ollama no meio de uma partida real. Limitação: depois de cair para o offline, a partida segue offline até ser recarregada.                                                                                                      |
| Arquitetura de chamada à IA                | Protótipo da CP4 chamava o Ollama direto ( <code>prototipo/llm.py</code> )                             | O jogo chama a API do grupo (FastAPI, <code>X-API-Key</code> ), e só a API chama o Ollama e o Piper. O modo antigo continua com <code>--direto</code>                                | Exigência da disciplina de Front-end da CP5, prevista na seção 4 da CP4 ("Python com API HTTP local (FastAPI)"). Também foi acrescentado um painel Streamlit de testes ( <code>painel/</code> ). <b>Impacto:</b> mais um processo para subir antes de jogar (API), documentado no README. |
| Persistência                               | Save em JSON e log em JSONL, locais ao protótipo                                                       | Mesmo formato, mas guardado pela API, um arquivo por partida ( <code>api/partidas/{id}.json</code> e <code>.jsonl</code> ). O navegador guarda só o id da partida para o "Continuar" | O jogo agora roda no navegador, e o estado e as regras ficam no servidor (decisão da CP4 contra prompt injection). <b>Impacto:</b> a partida sobrevive a reinício da API.                                                                                                                 |

# 7 Checklist de testes

## 1. Testes manuais (executados pelo grupo)

Coluna **Resultado obtido** preenchida a partir da rodada do grupo gravada em 09/10/2026 (vídeo de 5 min na máquina com GPU) e dos testes de API executados no mesmo dia. **OK** = conferido; **OK?** = conferido em parte, com a ressalva na própria linha; **pendente** = ainda não executado nesta rodada.

Os 13 testes pendentes (Fera, Espelho, finais, poder demoníaco, roubo, suborno, defender, painel) precisam de uma segunda rodada antes da entrega: são as mecânicas M3 e as telas de final, exigidas pelo enunciado.

Antes de começar:

- 1. Suba o Ollama, a API e o jogo web, como está no `README.md`.
- 2. Abra `http://localhost:5173`.

Para começar cada teste do zero, use **Novo Jogo**.

| #  | Mecânica ou tela          | Passos                                                       | Resultado esperado                                                                                                                        | Resultado obtido                                                                                                                                    | OK       |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Menu principal            | Abrir o jogo                                                 | Arte do menu (SDXL), opções Novo Jogo, Continuar, Opções, Créditos e Sair; status "Motor narrativo: qwen2.5:7b via API do grupo · pronto" | Confere. Menu com a arte do SDXL, as cinco opções e o status "qwen2.5:7b via API do grupo · pronto" (vídeo 09/10, 0:00)                             | OK       |
| 2  | Narração (voz pré-gerada) | Clicar na página e depois em Novo Jogo                       | Narração de abertura em voz Piper; gameplay diante de Tomás, Vida 100 / 100, 30 moedas                                                    | Tela confere: gameplay diante de Tomás, Vida 100/100, 30 moedas (vídeo, 0:26). <b>A voz não foi conferida nos prints; confirmar ouvindo o vídeo</b> | OK?      |
| 3  | M1. Diálogo livre         | Digitar "Calma, Tomás. Eu vou te ajudar."                    | Indicador "pensando" com segundos; fala do Tomás em personagem, com emoção e voz                                                          | Confere. "Tomás está pensando... 4 s" e depois a fala em personagem (vídeo, 0:39 a 0:52)                                                            | OK       |
| 4  | M1. Intenção lida         | Ver o painel "Intenção lida" após o teste 3                  | Compaixão, intensidade 1 a 3, com o efeito na relação                                                                                     | Confere. Painel mostrou Neutro 1, Negociação 1, Compaixão 1 e Violência 3, com o efeito na relação (vídeo, 0:52 a 2:10)                             | OK       |
| 5  | M4. Memória               | Ver o aviso "lembrará disso" e o botão Memórias              | A memória gerada pela LLM aparece e fica na lista de Memórias do Tomás                                                                    | Confere o aviso "Tomás lembrará disso" com a memória gerada. A lista do botão Memórias não foi aberta no vídeo                                      | OK?      |
| 6  | M2. Corrupção por fala    | Falar com Odran: "Te pago 20 moedas para retirar a acusação" | Intenção Suborno; a Avareza sobe no medidor                                                                                               | Não executado nesta rodada (o suborno ao Odran não foi feito)                                                                                       | pendente |
| 7  | M2. Ação Roubar           | Com Odran, clicar em Roubar                                  | +25 moedas; Avareza +15; relação com Odran cai; Odran lembra do roubo                                                                     | Não executado nesta rodada                                                                                                                          | pendente |
| 8  | M2. Ação Doar             | Clicar em Doar 10                                            | -10 moedas; Avareza cai; relação +10                                                                                                      | Confere. "Você entrega 10 moedas a Tomás (relação +10)"; moedas foram de 30 para 20 (vídeo, 1:50)                                                   | OK       |
| 9  | M5. Início do combate     | Com Brenna, clicar em Atacar e confirmar                     | Pede confirmação; abre o combate; Brenna 75 / 100; você 70 / 100; Ira +5; diálogo travado                                                 | Confere. Confirmação, combate aberto, Brenna 75/100 e inquisitor 70/100 (vídeo, 2:20)                                                               | OK       |
| 10 | M5. Defender              | No combate, clicar em Defender                               | Você recebe só 8 de dano (1/4 de 30); o relato fala em "Brecha aberta"                                                                    | Não evidenciado nesta rodada (o botão existe, mas o turno de Defender não aparece nos quadros conferidos)                                           | pendente |
| 11 | M5. Golpe na brecha       | Clicar em Golpear logo depois                                | 50 de dano (golpe em dobro); Brenna revida 30                                                                                             | Não evidenciado nesta rodada                                                                                                                        | pendente |
| 12 | M5. Item em combate       | Clicar em Poção                                              | Relato "Você usa Poção de cura (vida +35)"; o contador de poções cai; Brenna revida                                                       | Confere. "Você usa Poção de cura (vida +35)", vida 45 → 80 e revida de 30 (vídeo, 2:45)                                                             | OK       |

| #  | Mecânica ou tela                | Passos                                                                         | Resultado esperado                                                                                                  | Resultado obtido                                                                                                                                                                             | OK       |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13 | M5 e M4. Derrubar e testemunhas | Golpear até a Brenna cair                                                      | Brenna "morta" na praça (retrato em cinza, fala travada); Ira +15; Tomás e Odran "viram tudo"; o combate termina    | Não executado: o combate terminou em fuga, não em morte (vídeo, 2:55)                                                                                                                        | pendente |
| 14 | M3. Demônio Interior            | Com Tomás, digitar "Eu vou te matar, ladrão!" até a Ira passar de 40           | "A Fera sussurra" com retrato e fala gerada pela LLM e com voz; marca "veias escuras" no HUD                        | Não executado: a Ira parou em 23, abaixo do limiar de 40                                                                                                                                     | pendente |
| 15 | M5 e M3. Poder demoníaco        | Com a Fera desperta, atacar Odran e clicar em "Poder: A Fera"                  | 45 de dano (Odran cai); Ira +8                                                                                      | Não executado (depende do teste 14)                                                                                                                                                          | pendente |
| 16 | M5. Fugir                       | Num combate, clicar em Fugir                                                   | O combate termina; o NPC continua ferido e lembra da fuga                                                           | Confere. "Você fugiu. Capitã Brenna não vai esquecer." (vídeo, 2:55)                                                                                                                         | OK       |
| 17 | Espelho da Alma                 | Apertar Tab                                                                    | 7 medidores, aparência, relações, cartas da Fera e do Mercador, 5 manifestações bloqueadas e 3 finais com progresso | Não executado nesta rodada                                                                                                                                                                   | pendente |
| 18 | Final Redenção                  | Novo Jogo, uma fala gentil, Veredito e Absolver                                | Tela Final "Redenção"                                                                                               | Não executado nesta rodada                                                                                                                                                                   | pendente |
| 19 | Final Marcado                   | Com a Ira acima de 40, Veredito e Condenar                                     | Tela Final "Marcado pela Ira"                                                                                       | Não executado nesta rodada                                                                                                                                                                   | pendente |
| 20 | Final Consumido                 | Levar a Ira a 100 (atacar e ameaçar várias vezes)                              | "Consumido pela Ira"                                                                                                | Não executado nesta rodada                                                                                                                                                                   | pendente |
| 21 | Final Derrota                   | Novo Jogo; atacar Odran até ele cair; depois atacar a Brenna usando só Golpear | Odran tira 10; Brenna tira 30 por turno; no 3º revide dela a vida chega a 0: tela "Morto em Cinzaforte"             | Não executado nesta rodada                                                                                                                                                                   | pendente |
| 22 | Continuar                       | Fechar a aba no meio da partida e abrir de novo                                | Continuar retoma com os mesmos pecados, a mesma vida e o mesmo combate                                              | Parcial: o menu mostrou a partida salva ("Cinzaforte · Ira 60 · A Fera desperta") de uma sessão anterior, mas o retomar não foi demonstrado. Coberto pelo passo 14 do teste de ponta a ponta | OK?      |
| 23 | Fallback offline                | Durante a partida, parar o Ollama e falar com um NPC                           | Aviso "IA indisponível: modo offline"; o jogo segue com falas simples, sem travar                                   | Confere. Aviso "IA indisponível: modo offline (fala simples)" e a partida seguiu (vídeo, 4:20 em diante)                                                                                     | OK       |
| 24 | Tamanho da janela               | Redimensionar a janela do navegador                                            | O jogo ocupa a janela inteira, sem faixas pretas nem corte                                                          | Não testado à mão nesta rodada. Coberto pelo passo 15 do e2e (1536x730, 1280x900 e 2560x1300)                                                                                                | OK?      |
| 25 | API: autenticação               | No Swagger ( /docs ), executar GET /v1/ia-generativa/status sem Authorize      | 401 "API Key inválida ou ausente"                                                                                   | Confere fora do vídeo: curl -X POST /v1/jogo/partidas sem chave devolveu 401 (09/10, máquina de gravação). No vídeo o Swagger aparece, mas a execução sem chave não                          | OK       |
| 26 | API: com chave                  | Authorize com a chave e executar de novo                                       | 200 com texto: true e voz: true                                                                                     | Confere fora do vídeo: com o header X-API-Key a mesma rota devolveu 201 e o turno seguinte 200 (09/10)                                                                                       | OK       |
| 27 | Evidência                       | Olhar o terminal da API durante uma fala no jogo                               | Linhas POST /v1/jogo/partidas/.../comandos 200 ; o jogo nunca chama a porta 11434                                   | Confere. Terminal da API com POST /v1/jogo/partidas/.../comandos 200 e POST /v1/ia-generativa/voz 200 enquanto o jogo roda (vídeo, 4:00 a 4:46)                                              | OK       |
| 28 | Painel Streamlit                | streamlit run painel/app.py , aba "Fala de NPC", Enviar                        | Intenção, fala, memória e áudio tocando                                                                             | Não executado nesta rodada                                                                                                                                                                   | pendente |

Balanceamento: o inquisitor tem 100 de vida. Brenna tem 100 de vida e revida 30; uma luta só com golpes custa 90 de vida. Odran tem 40 de vida e revida 10. Tomás, amarrado, não revida. Vencer a Brenna com folga exige defender, usar poção ou aceitar o poder do demônio, que cobra pecado.

2. Testes automatizados

Rodados antes da entrega. Comandos no README.md de cada pasta.

Em 09/10/2026 as quatro suítes foram executadas de novo na máquina de gravação (Windows 11, RTX 5060 Ti, Python 3.12): 45 + 48 + 7 testes e os 17 passos do e2e passaram. A rodada expôs três falhas só do Windows (leitura de log em cp1252, caminho .venv/bin e caminho dos prints com URL.pathname), corrigidas no commit fix(testes): rodar a suíte e o e2e no Windows. O e2e roda pelo Git Bash (bash ./e2e/rodar.sh), porque o npm run e2e chama um .sh pelo cmd.

| Suíte             | Onde                                                                             | O que cobre                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Núcleo do jogo    | prototipo/tests (unittest, 45 testes)                                            | Classificação antes da fala, segredo só com confiança, memória sem repetir, corrupção, manifestação ao cruzar 40, Consumido, veredito e finais, combate (revide, defesa, poder, fuga, derrota, itens, save no meio da luta), limpeza de espaços da LLM | 45 OK                                             |
| API               | api/tests (pytest, 48 testes)                                                    | Autenticação 401, validação 422, erros 502 e 503, CORS, Swagger exigindo chave, servidor real com Ollama simulado (falhas, lentidão, 8 chamadas simultâneas), Piper real (WAV válido, gestos não falados, velocidade), partidas do jogo pela API       | 48 OK                                             |
| Painel            | painel/tests (Streamlit AppTest, 7 testes)                                       | Botões clicados de verdade; avisos de 401 e 503                                                                                                                                                                                                        | 7 OK                                              |
| Ponta a ponta     | jogo-web ( npm run e2e , 17 passos)                                              | Chrome sem janela joga do menu ao final: diálogo, combate completo, Fera, Espelho, Memórias, veredito, Continuar, tamanhos de janela; confere que o navegador só chama a API do grupo e que não há erro no console                                     | 17 OK                                             |
| Com o modelo real | Partida roteirizada pelo terminal e turnos pelo jogo web, com qwen2.5:7b via API | Suborno, violência, manifestação, testemunhas, memória e fallback ao derrubar o Ollama                                                                                                                                                                 | Detalhes no Diário de Vibe Coding, prompt-chave 5 |

3. Rodada assistida pela IA (referência, não substitui a do grupo)

Em 09/10/2026, o Claude Code executou os 28 testes da seção 1 no Chrome, com o qwen2.5:7b real e a API e o jogo rodando como no README. A máquina era o notebook sem GPU. O áudio foi conferido pelas requisições à rota /voz e pelo player do painel, não ouvido.

| #      | Resultado obtido                                                                                                                                                                                                   | OK        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | Menu com status "qwen2.5:7b via API do grupo · pronto"                                                                                                                                                             | Sim       |
| 2      | Gameplay diante de Tomás, Vida 100 / 100, 30 moedas; narrador_intro.wav requisitado                                                                                                                                | Sim       |
| 3 a 5  | Tomás: "S-senhor... Se você pode me ajudar, eu realmente preciso... da minha filha..." (alívio); Compaixão 2, relação +16; memória "Um homem de autoridade ofereceu ajuda." (2 min e 30 s, com a carga do modelo)  | Sim       |
| 6      | Suborno 2, Avareza +8; Odran pediu mais pelo amuleto                                                                                                                                                               | Sim       |
| 7      | +25 moedas, Avareza +15. Bug encontrado: a relação com o Odran subia +9 ao ser roubado. Corrigido: agora cai -18                                                                                                   | Corrigido |
| 8      | -10 moedas, Avareza -2, relação +10                                                                                                                                                                                | Sim       |
| 9 a 12 | Brenna 75 / 100 e você 70; defender: 62; golpe em dobro: Brenna 25 e você 32; poção: 37. Acabamento: o relato dizia só "Você usa um item". Corrigido para "Você usa Poção de cura (vida +35)"                      | Sim       |
| 13     | Brenna caída, Ira +15, testemunhas a -45. Bugs encontrados: o diálogo continuava ativo no NPC morto; o painel "Intenção lida" misturava a leitura antiga com a Ira do combate; aparecia "Brenna morto". Corrigidos | Corrigido |
| 14     | 2ª ameaça: Ameaça 3, Ira 47; A Fera sussurrou com fala gerada; marca "veias escuras" (cerca de 3 min)                                                                                                              | Sim       |
| 15     | Poder da Fera derrubou o Odran; Ira 75; marca "olhos vermelhos como brasa"                                                                                                                                         | Sim       |
| 16     | Combate encerrado; Odran ficou com 15 / 40 e lembra da fuga                                                                                                                                                        | Sim       |

| #  | Resultado obtido                                                                                          | OK  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17 | 7 medidores, aparência, relações, Fera desperta, Mercador dormente, 5 bloqueadas, 3 finais                | Sim |
| 18 | "Redenção"                                                                                                | Sim |
| 19 | "Marcado pela Ira" com a lista de ações                                                                   | Sim |
| 20 | Offline, Ira subindo de 12 em 12 até 100: "Consumido pela Ira". Texto do final tinha travessão; corrigido | Sim |
| 21 | Odran -10; Brenna -30 por turno; 3º revide: "Morto em Cinzaforte"                                         | Sim |
| 22 | Recarregar e Continuar: Ira 75, Vida 27, mortos no lugar                                                  | Sim |
| 23 | Ollama derrubado: aviso no menu e faixa "IA indisponível: modo offline"; o jogo seguiu                    | Sim |
| 24 | Janela 1536x746 e mais 3 tamanhos no teste ponta a ponta: palco ocupa tudo                                | Sim |
| 25 | Swagger sem Authorize: 401 "API Key ausente ou inválida."                                                 | Sim |
| 26 | Com a chave: 200, <code>texto: true</code> , <code>voz: true</code> ; chave errada: 401                   | Sim |
| 27 | Navegador: 50 chamadas à API (porta 8000), nenhuma à 11434                                                | Sim |
| 28 | Painel: status ok; Tomás (terror), ameaca (3), memória e player de áudio (154 s)                          | Sim |

Observação sobre o modelo: numa fala, o qwen2.5:7b devolveu a emoção cortada ("avare"). É saída do modelo; o texto da fala veio correto.